Database Schema Documentation

QR Authenticity & Activation System

Version: 1.0 **Database:** PostgreSQL **ORM:** Prisma

สารบัญ

1. ภาพรวมระบบ
2. Entity Relationship Diagram
3. Enums
4. Master Data Tables
5. Core Tables
6. Transaction Tables
7. Log Tables
8. Utility Tables

---

1. ภาพรวมระบบ

ระบบติดตามและยืนยันความแท้ของสินค้าด้วย QR Code + Serial 12 หลัก

Flow หลัก:

```
1. รับสินค้าเข้าคลัง (GRN) → สร้าง ProductItem + QR Token
2. ส่งออกสินค้า (Outbound) → เปลี่ยนสถานะ SHIPPED
3. ลูกค้าสแกน QR → ยืนยันของแท้ + เปิดใช้งาน (Activation)
```

สถิติ Tables:

ประเภท	จำนวน
Enums	5
Master Data	4
Core Tables	4
Transaction Tables	5
Log Tables	2
Utility Tables	1
รวม	**17 Tables**

---

2. Entity Relationship Diagram

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              MASTER DATA                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ProductCategory    Unit    ShippingMethod    Warehouse                  │
└──────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────────┘
           │          │          │              │
           ▼          │          │              ▼
```

```
┌──────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────┐
│                  │          │                                          │
│                  │  CORE TABLES                                        │
├──────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────┤
│                  │          │                                          │
│  ┌─────────┐     │          │   ┌─────────┐      ┌─────────┐          │
│  │  User   │─────┼──────────┼──►│GRNHeader│◄────►│GRNLine  │          │
│  │         │     │          │   └────┬────┘      └────┬────┘          │
│  │ ADMIN   │     │          │        │                │               │
│  │ MANAGER │     │          │        ▼                ▼               │
│  │ WAREHOUSE│    │          │   ┌──────────────────────┐              │
│  └────┬────┘     │          │   │     ProductItem      │              │
│       │          │          │   │  (serial12 + QR Token)│              │
│       │          │          │   └──────────┬───────────┘              │
│       │          │          │              │                          │
│       │          │          │   ┌──────────┼──────────┐               │
│       │          │          │   ▼          ▼          ▼               │
│       │          │          │ QRToken  Activation  Clinic             │
│       │          │          │                                          │
│       ▼          ▼          ▼                                          │
│  ┌──────────────────────────┐  ┌──────────────────┐                   │
│  │      OutboundHeader      │◄►│   OutboundLine   │                   │
│  └──────────────────────────┘  └──────────────────┘                   │
│                                                                        │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              LOG TABLES                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│            ScanLog                          EventLog                 │
│        (ประวัติการสแกน)                  (ประวัติเหตุการณ์)          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

3. Enums

3.1 UserRole

บทบาทผู้ใช้ระบบ

Value	คำอธิบาย
`ADMIN`	ผู้ดูแลระบบ - จัดการทุกอย่าง
`MANAGER`	ผู้จัดการ - อนุมัติ GRN/Outbound
`WAREHOUSE`	พนักงานคลัง - รับ/ส่งสินค้า

3.2 ProductStatus

สถานะสินค้า

Value	คำอธิบาย
`IN_STOCK`	อยู่ในคลัง
`PENDING_OUT`	รอส่งออก (รออนุมัติ)

SHIPPED	ส่งออกแล้ว
ACTIVATED	ลูกค้าเปิดใช้แล้ว
RETURNED	คืนสินค้า

3.3 QRTokenStatus

สถานะ QR Token

Value	คำอธิบาย
ACTIVE	ใช้งานได้
REVOKED	ถูกยกเลิก (พิมพ์ใหม่/คืนสินค้า)

3.4 OutboundStatus

สถานะใบส่งออก

Value	คำอธิบาย
DRAFT	ร่าง
PENDING	รออนุมัติ
APPROVED	อนุมัติแล้ว
REJECTED	ปฏิเสธ

3.5 InspectionStatus

สถานะการตรวจรับ

Value	คำอธิบาย
OK	ถูกต้องครบถ้วน
DAMAGED	เสียหาย
CLAIM	เคลม
BROKEN	แตก
INCOMPLETE	ไม่ครบ

---

4. Master Data Tables

4.1 product_categories

หมวดหมู่สินค้า

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัสหมวดหมู่
name_th	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อภาษาไทย
name_en	VARCHAR	NULL	ชื่อภาษาอังกฤษ

is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	สถานะใช้งาน
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

4.2 units

หน่วยนับ

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัสหน่วย
name_th	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อภาษาไทย (ชิ้น, กล่อง)
name_en	VARCHAR	NULL	ชื่อภาษาอังกฤษ
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	สถานะใช้งาน
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

4.3 shipping_methods

วิธีการจัดส่ง

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัสวิธีจัดส่ง
name_th	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อภาษาไทย
name_en	VARCHAR	NULL	ชื่อภาษาอังกฤษ
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	สถานะใช้งาน
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

4.4 warehouses

คลังสินค้า

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัสคลัง
name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อคลัง
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	สถานะใช้งาน
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

---

5. Core Tables

5.1 users

ผู้ใช้ระบบ

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัสผู้ใช้
username	VARCHAR	UNIQUE	ชื่อผู้ใช้
password_hash	VARCHAR	NOT NULL	รหัสผ่าน (bcrypt)
display_name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อแสดง
role	UserRole	NOT NULL	บทบาท
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	สถานะใช้งาน
force_pw_change	BOOLEAN	DEFAULT false	บังคับเปลี่ยนรหัส
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

Relations:

- `grnHeadersCreated` → GRNHeader (created by)
- `grnHeadersApproved` → GRNHeader (approved by)
- `outboundsCreated` → OutboundHeader (created by)
- `outboundsApproved` → OutboundHeader (approved by)
- `eventLogs` → EventLog

5.2 clinics

คลินิก/ลูกค้า

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัสคลินิก
name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อคลินิก
province	VARCHAR	NOT NULL	จังหวัด
branch_name	VARCHAR	NULL	ชื่อสาขา
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	สถานะใช้งาน
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

Relations:

- `products` → ProductItem[]
- `outbounds` → OutboundHeader[]

5.3 product_items ⭐ (Core)

สินค้า - ตารางหลักของระบบ

Column	Type	Constraint	Description

id	INT	PK, AUTO	รหัสสินค้า
serial12	CHAR(12)	**UNIQUE**	**Serial 12 หลัก**
sku	VARCHAR	NOT NULL	รหัส SKU
name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อสินค้า
category_id	INT	FK	หมวดหมู่
model_size	VARCHAR	NULL	รุ่น/ขนาด/ปริมาณบรรจุ
lot	VARCHAR	NULL	Lot/Batch Number
mfg_date	DATE	NULL	วันผลิต
exp_date	DATE	NULL	วันหมดอายุ
status	ProductStatus	DEFAULT IN_STOCK	สถานะ
assigned_clinic_id	INT	FK, NULL	คลินิกที่ส่งไป
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

Indexes:

- `serial12` (สำหรับค้นหาเร็ว)
- `status` (สำหรับ filter)

Relations:

- `category` → ProductCategory
- `assignedClinic` → Clinic
- `qrTokens` → QRToken[]
- `activation` → Activation (1:1)
- `grnLine` → GRNLine (1:1)
- `outboundLines` → OutboundLine[]
- `scanLogs` → ScanLog[]
- `eventLogs` → EventLog[]

5.4 qr_tokens

QR Token - สำหรับยืนยันของแท้

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส Token
product_item_id	INT	FK	สินค้า
token_version	INT	DEFAULT 1	เวอร์ชัน (เพิ่มเมื่อพิมพ์ใหม่)
token	TEXT	NULL	Encrypted token
token_hash	VARCHAR	NOT NULL, INDEX	Hash สำหรับค้นหา
status	QRTokenStatus	DEFAULT ACTIVE	สถานะ
issued_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันออก Token

revoked_at	TIMESTAMP	NULL	วันยกเลิก
revoke_reason	VARCHAR	NULL	เหตุผลยกเลิก

Unique Constraint: `(product_item_id, token_version)`

Relations:

- `productItem` → ProductItem
- `scanLogs` → ScanLog[]

---

6. Transaction Tables

6.1 grn_headers

ใบรับสินค้า (Goods Received Note) - Header

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส GRN
grn_no	VARCHAR	**UNIQUE**	เลขที่ GRN (Auto: GRN-2026-000001)
received_at	TIMESTAMP	NOT NULL	วันที่รับ
received_by_id	INT	FK	พนักงานตรวจรับ
warehouse_id	INT	FK	คลังสินค้า
po_no	VARCHAR	NULL	เลขที่ PO
supplier_name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อ Supplier
delivery_note_no	VARCHAR	NULL	เลขที่ใบส่งของ
supplier_address	VARCHAR	NULL	ที่อยู่ Supplier
supplier_phone	VARCHAR	NULL	เบอร์โทร
supplier_contact	VARCHAR	NULL	ชื่อผู้ติดต่อ
delivery_doc_date	DATE	NULL	วันที่เอกสารส่งของ
approved_by_id	INT	FK, NULL	ผู้อนุมัติ
approved_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่อนุมัติ
rejected_by_id	INT	FK, NULL	ผู้ปฏิเสธ
rejected_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่ปฏิเสธ
reject_reason	VARCHAR	NULL	เหตุผลปฏิเสธ
remarks	VARCHAR	NULL	หมายเหตุ
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

Relations:

- `receivedBy` → User

- `approvedBy` → User
- `rejectedBy` → User
- `warehouse` → Warehouse
- `lines` → GRNLine[]

6.2 grn_lines

ใบรับสินค้า - รายการ (1 Line = 1 Serial)

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส Line
grn_header_id	INT	FK	Header
product_item_id	INT	FK, **UNIQUE**	สินค้า (1:1)
sku	VARCHAR	NOT NULL	รหัส SKU
item_name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อสินค้า
model_size	VARCHAR	NULL	รุ่น/ขนาด
quantity	INT	DEFAULT 1	จำนวน
unit_id	INT	FK	หน่วยนับ
lot	VARCHAR	NULL	Lot Number
mfg_date	DATE	NULL	วันผลิต
exp_date	DATE	NULL	วันหมดอายุ
inspection_status	InspectionStatus	DEFAULT OK	สถานะตรวจรับ
remarks	VARCHAR	NULL	หมายเหตุ
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง

6.3 outbound_headers

ใบส่งออก (Delivery Note) - Header

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส Outbound
delivery_note_no	VARCHAR	**UNIQUE**	เลขที่ (Auto: OUT-2026-000001)
shipped_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่ส่ง
created_by_id	INT	FK	ผู้สร้าง
warehouse_id	INT	FK	คลังสินค้า
shipping_method_id	INT	FK	วิธีจัดส่ง
sales_person_name	VARCHAR	NULL	ชื่อ Sales
company_contact	VARCHAR	NULL	ข้อมูลติดต่อบริษัท
clinic_id	INT	FK	คลินิกปลายทาง

clinic_address	VARCHAR	NULL	ที่อยู่คลินิก
clinic_phone	VARCHAR	NULL	เบอร์โทรคลินิก
clinic_email	VARCHAR	NULL	Email คลินิก
clinic_contact_name	VARCHAR	NULL	ชื่อผู้ติดต่อคลินิก
po_no	VARCHAR	NULL	เลขที่ PO
status	OutboundStatus	DEFAULT DRAFT	สถานะ
approved_by_id	INT	FK, NULL	ผู้อนุมัติ
approved_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่อนุมัติ
reject_reason	VARCHAR	NULL	เหตุผลปฏิเสธ
remarks	VARCHAR	NULL	หมายเหตุ
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	AUTO	วันที่แก้ไข

6.4 outbound_lines

ใบส่งออก - รายการ

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส Line
outbound_id	INT	FK	Header
product_item_id	INT	FK	สินค้า
sku	VARCHAR	NOT NULL	รหัส SKU
item_name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อสินค้า
model_size	VARCHAR	NULL	รุ่น/ขนาด
quantity	INT	DEFAULT 1	จำนวน
unit_id	INT	FK	หน่วยนับ
lot	VARCHAR	NULL	Lot Number
exp_date	DATE	NULL	วันหมดอายุ
item_status	VARCHAR	NULL	สภาพสินค้า
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง

6.5 activations

การเปิดใช้งานโดยลูกค้า

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส Activation

product_item_id	INT	FK, **UNIQUE**	สินค้า (1:1)
customer_name	VARCHAR	NOT NULL	ชื่อลูกค้า
age	INT	NOT NULL	อายุ
gender	VARCHAR	NOT NULL	เพศ (M/F/Other)
province	VARCHAR	NOT NULL	จังหวัด
phone	VARCHAR	NULL	เบอร์โทร
consent_at	TIMESTAMP	NOT NULL	วันที่ยินยอม PDPA
policy_version	VARCHAR	NOT NULL	เวอร์ชัน Policy
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	วันที่สร้าง

---

7. Log Tables

7.1 scan_logs

ประวัติการสแกน QR Code

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส Log
product_item_id	INT	FK	สินค้า
qr_token_id	INT	FK, NULL	QR Token
token_version	INT	NOT NULL	เวอร์ชัน Token
result	VARCHAR	NOT NULL	ผลการสแกน
ip_hash	VARCHAR	NULL	Hash ของ IP (Privacy)
user_agent	VARCHAR	NULL	Browser/Device
scanned_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	เวลาสแกน

Scan Results:

- `GENUINE_IN_STOCK` - ของแท้ ยังอยู่ในคลัง
- `GENUINE_SHIPPED` - ของแท้ ส่งออกแล้ว
- `ACTIVATED` - ของแท้ เปิดใช้แล้ว
- `RETURNED` - สินค้าคืน
- `REPRINTED` - QR ถูกพิมพ์ใหม่
- `INVALID_TOKEN` - Token ไม่ถูกต้อง
- `NOT_FOUND` - ไม่พบสินค้า
- `REVOKED` - Token ถูกยกเลิก

Indexes: `scanned_at`

7.2 event_logs

ประวัติเหตุการณ์ทั้งหมด

Column	Type	Constraint	Description

id	INT	PK, AUTO	รหัส Log
event_type	VARCHAR	NOT NULL	ประเภทเหตุการณ์
product_item_id	INT	FK, NULL	สินค้า (ถ้ามี)
user_id	INT	FK, NULL	ผู้ใช้ (ถ้ามี)
details	JSON	NULL	รายละเอียดเพิ่มเติม
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	เวลา

Event Types:

- `INBOUND` - รับเข้าคลัง
- `OUTBOUND` - ส่งออก
- `APPROVE` - อนุมัติ
- `REJECT` - ปฏิเสธ
- `REPRINT` - พิมพ์ QR ใหม่
- `RETURN` - คืนสินค้า
- `ACTIVATE` - ลูกค้าเปิดใช้

Indexes: `event_type`, `created_at`

---

8. Utility Tables

8.1 sequence_counters

ตัวนับรันนัมเบอร์อัตโนมัติ

Column	Type	Constraint	Description
id	INT	PK, AUTO	รหัส
name	VARCHAR	UNIQUE	ชื่อ Sequence
prefix	VARCHAR	NOT NULL	Prefix (e.g., "GRN-2026-")
current_val	BIGINT	DEFAULT 0	ค่าปัจจุบัน

Sequences:

Name	Prefix Example	Output Example
SERIAL	-	12 หลัก Random
GRN	GRN-2026-	GRN-2026-000001
OUTBOUND	OUT-2026-	OUT-2026-000001

Appendix: SQL Create Statements

ใช้ Prisma migrate:

```
# Generate SQL
npx prisma migrate dev --name init
```

```
# Apply to database
npx prisma db push
```

Appendix: Test Data (Seed)

หลัง seed จะได้ข้อมูลตัวอย่าง:

Table	Records
Users	3 (Admin, Manager, Warehouse)
ProductCategories	ตาม seed
Units	ตาม seed
ShippingMethods	ตาม seed
Warehouses	ตาม seed
Clinics	ตาม seed

Test Accounts:

Role	Username	Password
Admin	admin	admin123
Warehouse	warehouse1	warehouse123
Manager	manager1	manager123